



Cloud Computing



Des Web services au Cloud Computing

- Mais mêmes si les experts ne sont pas d'accords sur sa définition exacte,
- la plus part s'accordent à dire qu'elle inclut la notion de **services** disponibles à la demande et extensible à volonté.

Cloud: Définition

- **University of Berkeley**, «Cloud Computing refers to both the applications delivered as services over the Internet and the hardware and systems software in the datacenters that provide those services »
- Le *cloud computing* est l'accès via un réseau de télécommunications, à la demande et en libre-service, à des ressources informatiques partagées configurables (NIST).

Infrastructure Cloud

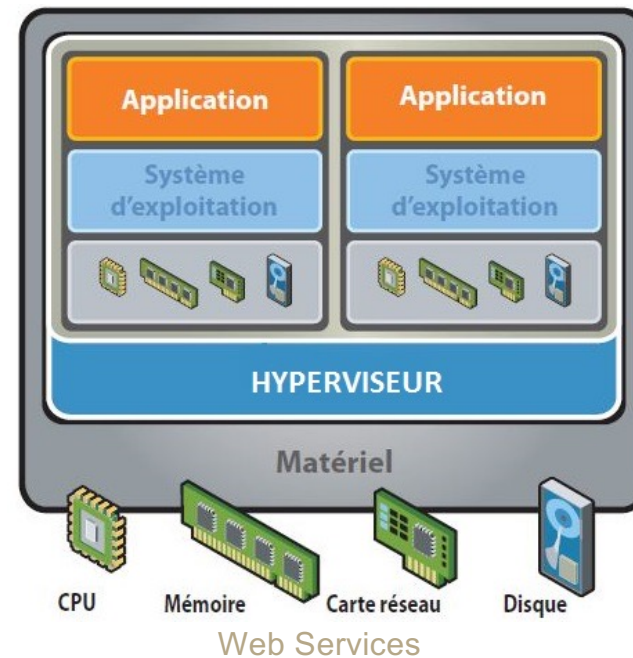
- Dans les infrastructures cloud qu'ils fournissent aux utilisateurs, les prestataires de services cloud dissocient les capacités de calcul des composants matériels, en séparant par exemple :
 - la puissance de traitement des processeurs (CPU) ;
 - la mémoire active des puces de mémoire RAM ;
 - la disponibilité du stockage de données des datacenters et des disques durs.
- Cette séparation est rendue possible par la virtualisation et les machines virtuelles.

La virtualisation: Définition

- La possibilité de faire fonctionner sur une même machine physique, plusieurs systèmes comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distincts grâce à un **hyperviseur**;
- Un hyperviseur:
 - Assure le contrôle du processeur et des ressources de la machine hôte;
 - Alloue à chaque VM les ressources dont elle a besoin;
 - S'assure que ces VM n'interfèrent pas les uns avec les autres.

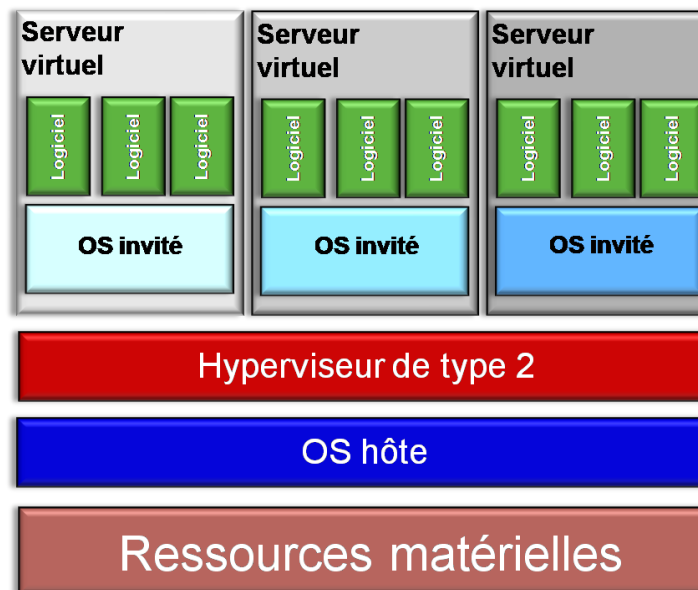
Virtualisation: Type d'hyperviseur

- **Type I** (plus répandu en entreprise sur les serveurs et datacenters) : est un logiciel qui s'exécute directement sur le hardware;
- Gère les systèmes d'exploitation invités (VMware vSphere, Huawei FusionSphere, VMware ESXi)



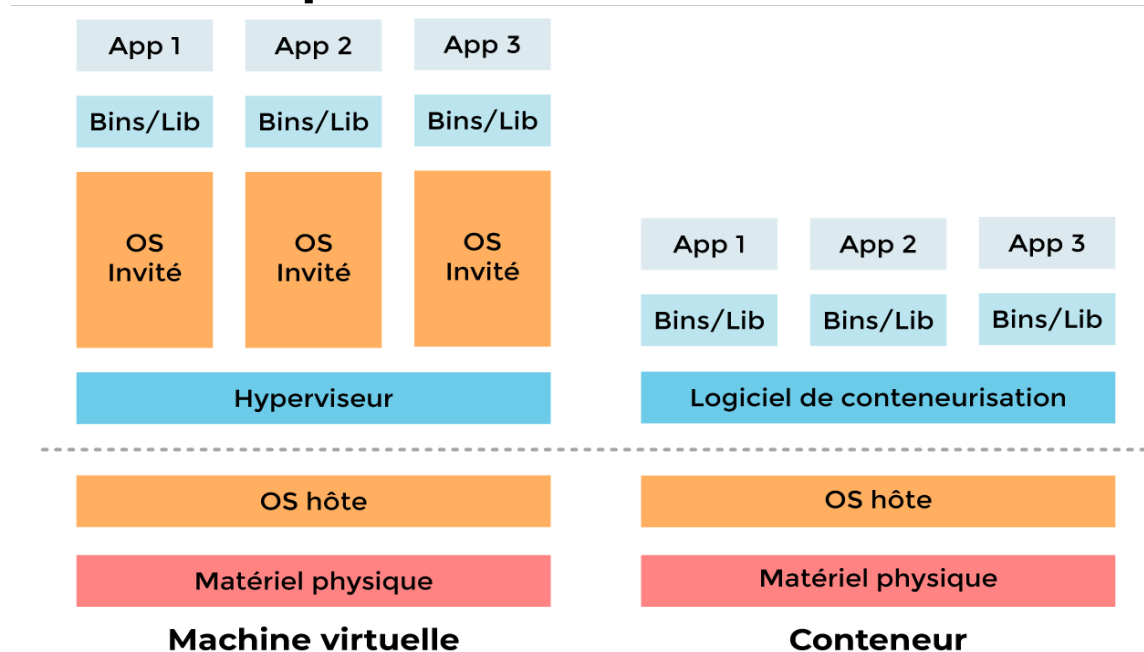
Virtualisation: Type d'hyperviseur

- **Type 2**: Logiciel qui s'exécute à l'intérieur d'un autre système d'exploitation (Os hôte);
- Dissociant les systèmes d'exploitation invités du système d'exploitation hôte;
- Convient aux utilisateurs qui souhaitent exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un ordinateur personnel (VMware Workstation et Oracle VirtualBox).

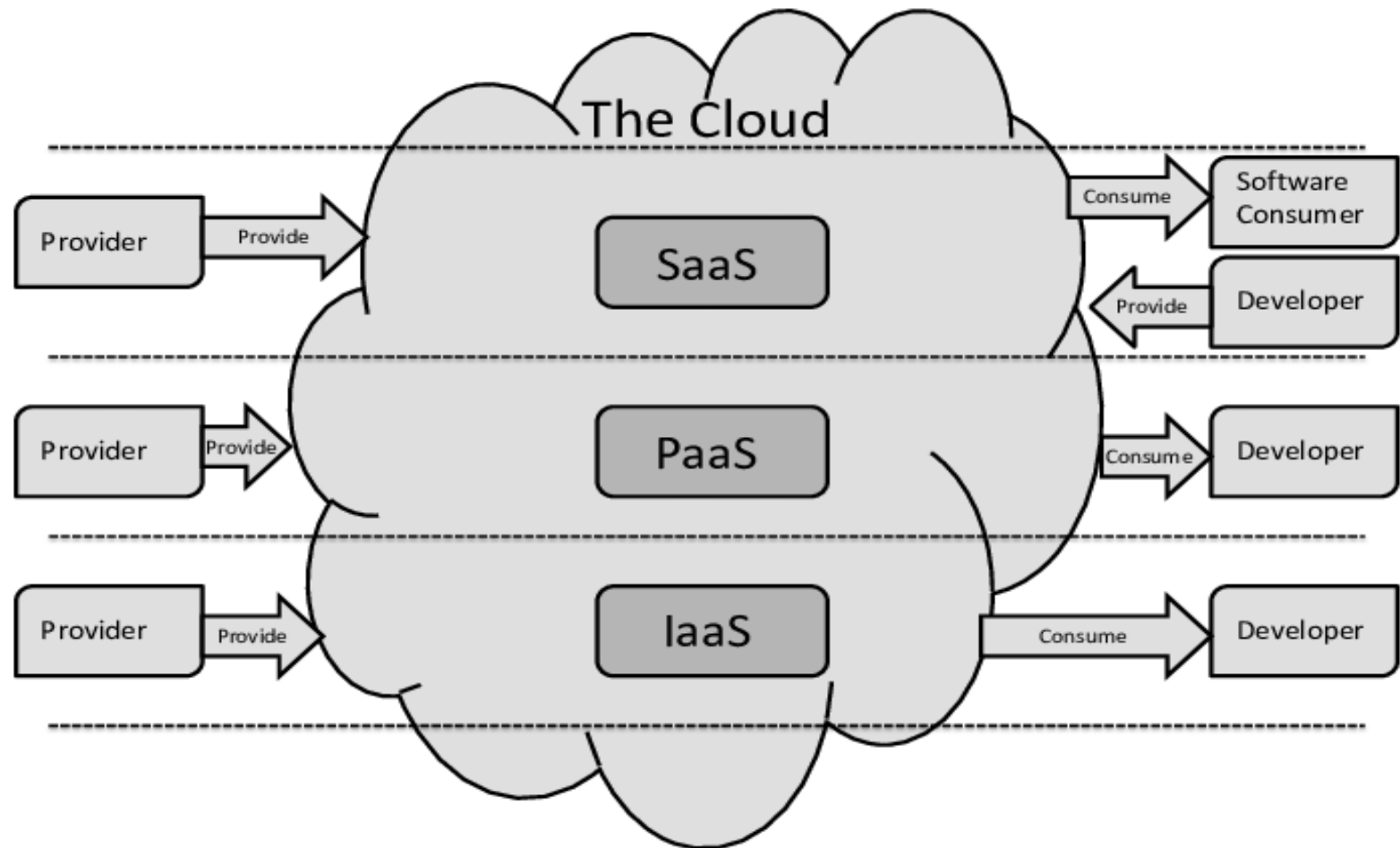


Virtualisation et Conteneurisation

- Le conteneur est un processus ou un ensemble de processus isolés du reste du système (IaaS).
- Les machines virtuelles intègrent leur propre système d'exploitation



Cloud: Architecture



Cloud:Architecture

- **IaaS**: L'Infrastructure as a Service est gérée par les architectures réseaux.
- Il permet de créer un pool de ressources virtuelles sur une infrastructure physique.
- **GoGrid** (<http://www.gogrid.com>), qui héberge des machines virtuelles Linux et Windows

Cloud:Architecture

- **PaaS**: La couche Platform as a Service est destinée aux développeurs d'applications.
- Ce modèle de service est destiné principalement aux entreprises.
- **Google App Engine** est une plateforme de conception et d'hébergement d'applications web, (<http://appengine.google.com>).
- **SunuStore** est une plateforme e-commerce de vente en ligne. Elle permet aux Grandes Entreprises et PME-PMI de disposer d'outils pour personnaliser le contenu de leur offre.

Cloud:Architecture

- **SaaS**: la couche logiciel comme un service est le produit final pour les utilisateurs
- Le fournisseur loue des applications clé en main à ses clients
- **SunuEcole** est une application web sécurisée complète de gestion d'établissement scolaire multi-utilisateurs pour tous les niveaux : primaire, collège, lycée, école supérieure, institut, université...
https://cloudpro.orange.sn/pcs/fiche_produit.php?idproduit=5

Cloud: Modèle de déploiement

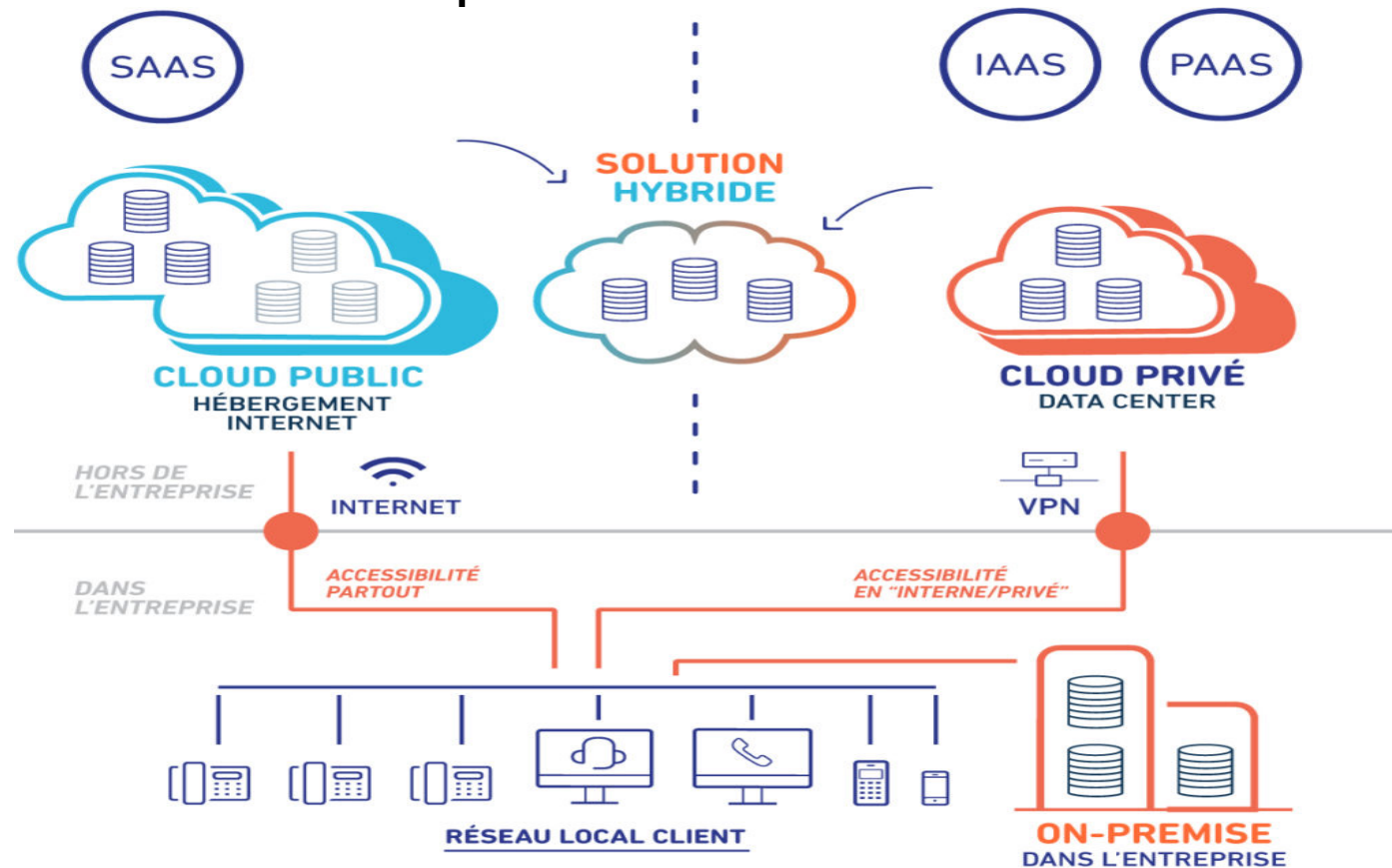
- Un modèle de déploiement est orienté par les besoins et les capacités de son entreprise.
- Faut-il les héberger en:
- « **On-Premise** » (dans ses propres locaux)?
- Ou **migrer ses données** dans:
 - Un cloud privé?
 - Un cloud public?
 - Ou de façon hybride ?

Cloud: Modèle de déploiement

- Une solution **On-Premise** consiste à héberger son infrastructure IT dans ses propres locaux.
- Par ce choix, vous gardez un contrôle absolu sur vos datas et vos applications.
- Dans ce cas l'administrateur système doit assurer:
 - la sécurité;
 - les sauvegardes;
 - la disponibilité;
 - et la continuité de service;
 - sans oublier la performance d'accès.

Cloud: Modèle de déploiement

- Nécessite un investissement initial accompagné des compétences nécessaires pour mettre en place et piloter l'architecture technique

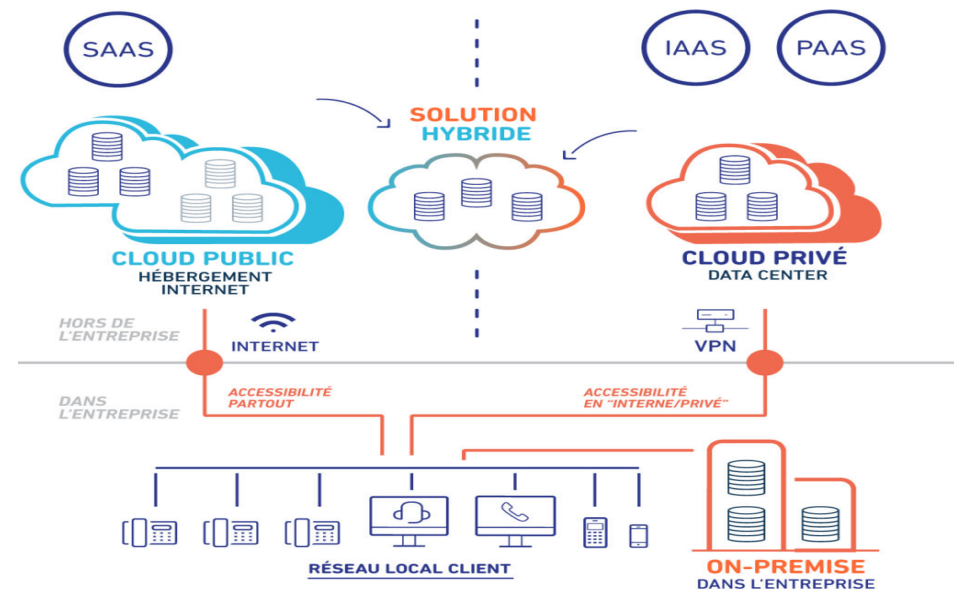


Cloud: Modèle de déploiement

- Le **cloud Privé** permet d'héberger de façon dédiée vos données dans un datacenter;
- Il utilise des technologies de virtualisation afin de regrouper les ressources issues du matériel physique dans des pools partagés;
- Les ressources sont dédiées, pour le client final uniquement avec **un accès complètement isolé**;
- Cela permet d'assurer l'étanchéité de votre infrastructure.
- La facturation se fait en fonction des machines propriétaires dont vous avez besoin

Cloud: Modèle de déploiement

- L'accès à cette infrastructure est généralement réservé aux administrateurs (IaaS) et développeurs (PaaS) via une connexion privée;
- En termes de sécurité, le cloud privé apporte la réponse à la contrainte de disponibilité de service et de performance d'accès

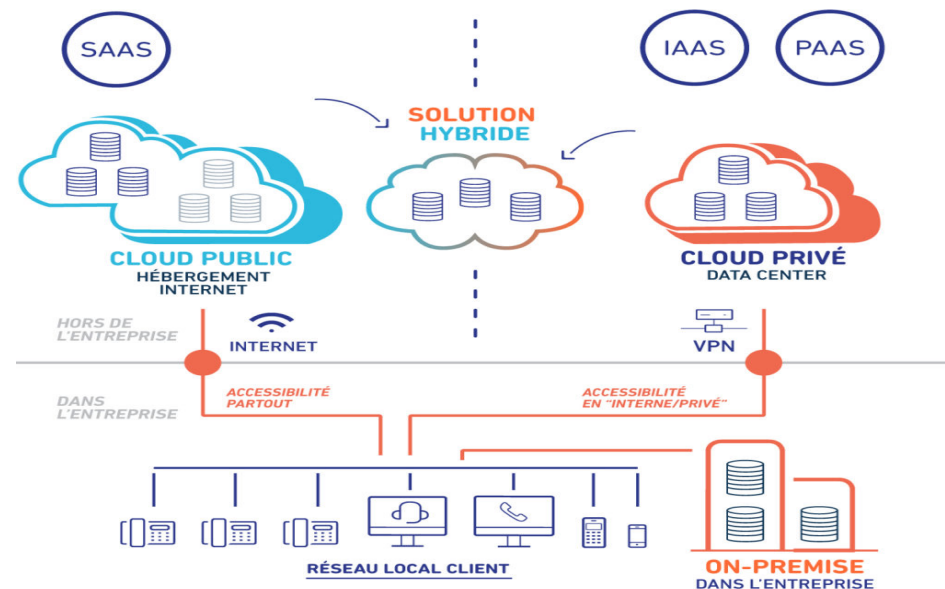


Cloud: Modèle de déploiement

- **Cloud Public:** Permet aux entreprises d'éliminer les coûts liés à la construction d'infrastructure;
- C'est une solution souple et ne se préoccupe que de l'usage (application SaaS);
- L'infrastructure étant mutualisée, les coûts le sont également;
- L'utilisateur final achète le droit d'utiliser l'infrastructure Cloud du fournisseur pour une facturation à la ressource (temps d'utilisation et volume des ressources).

Cloud: Modèle de déploiement

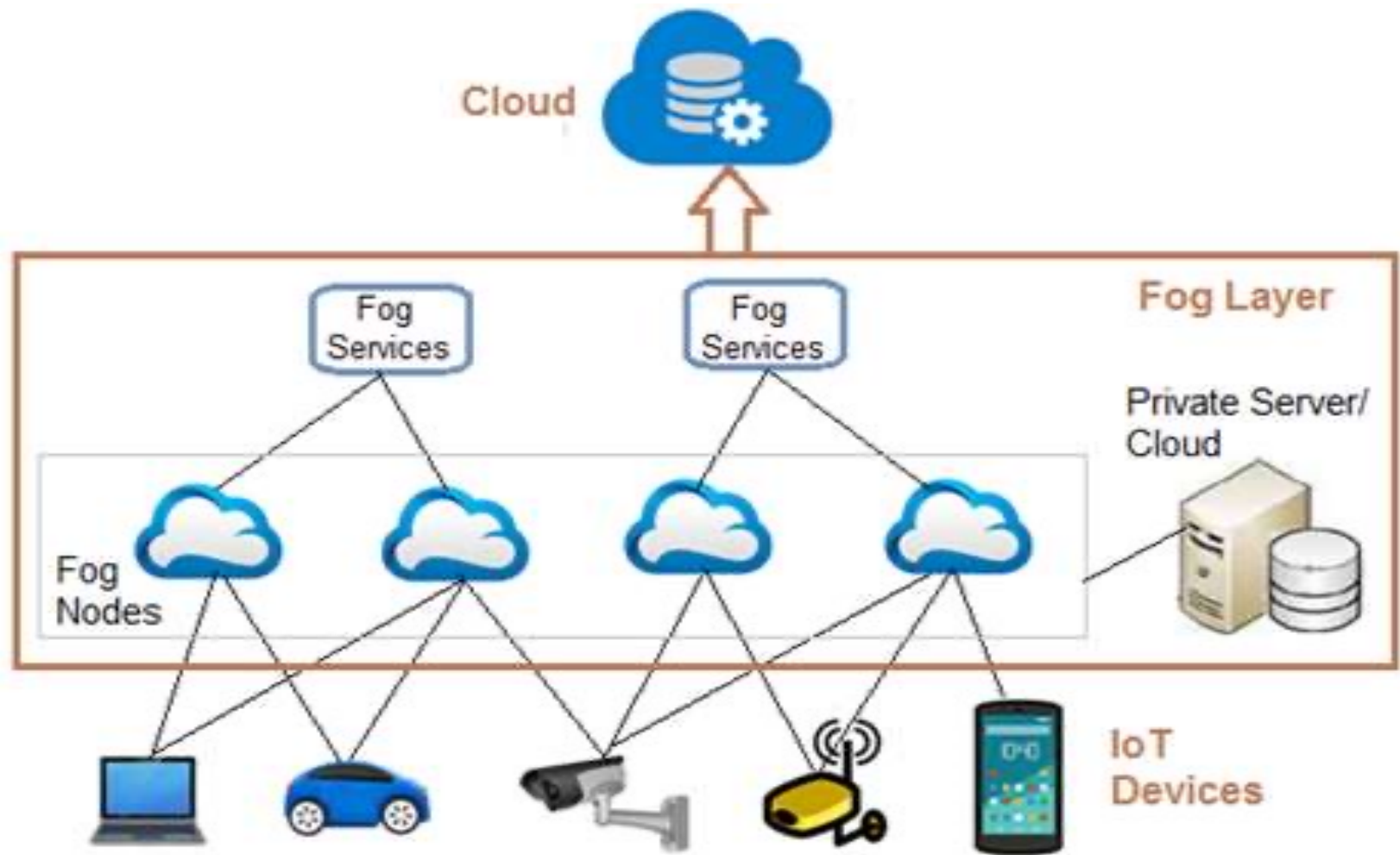
- Un **cloud hybride** est le mixte de deux cloud au moins;
- Les entreprises prennent de plus en plus conscience de leur dépendance à l'égard de leurs données;
- Elles s'assurent de les redonder dans un lieu sûr (mixte de deux cloud : on-premise/privé ou public/privé).



Fog computing

- La différence entre le fog computing et le cloud computing est le lieu de stockage des données;
- Le fog n'utilise pas le cloud pour le stockage des données;
- Les données sont décentralisées auprès des équipements qui les produisent;
- Cela permet de rendre plus fluide le transfert des données vers les devices;

Fog computing:Architecture



Fog Computing Architecture

Fog computing

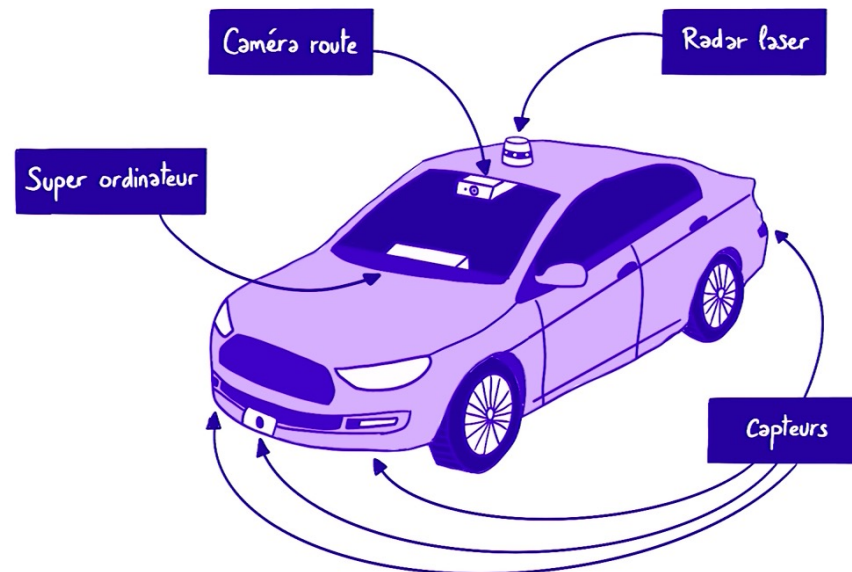
- Avec l'explosion des objets connectés, nous assistons à la génération de grandes masses de données
- Le transfert/traitement de ces données entre les devices et les datacenter (cloud) risque de saturer la bande passante ;
- La conséquence est l'augmentation de la latence du traitement de la donnée;
- Problématique pour certaines applications critiques qui nécessitent une grande réactivité.

Fog computing: rôle de chaque niveau

- Le niveau Edge a pour rôle de:
 - Générer les données;
 - Faire le pré-traitement;
- Le niveau Fog a pour rôle de:
 - Analyser les données
 - Faire des traitements en temps réel;
- Le niveau Cloud se charge:
 - Des traitements parallélisés et massifs des données;
 - Des analyses globales des données;
 - Des entrepôts de données pour le stockage à long terme;

Fog computing: Exemple du véhicule autonome

- Dans l'exemple, le **super ordinateur** de bord s'occupe du traitement à temps réel des données collectées par les objets pour permettre à la voiture de fonctionner



Conteneur

- Avant, il fallait plusieurs jours pour mettre en place du nouveau matériel, le faire fonctionner, l'approvisionner et le rendre disponible.
- C'est un processus complexe et fastidieux.
- Aujourd'hui, avec les conteneurs, vous pouvez effectuer tout cela en quelques secondes seulement.



Conteneur

- Tout comme le secteur du transport utilise des conteneurs pour isoler les différentes marchandises à transporter à bord des navires, des trains, des camions et des avions,
- Le développement logiciel a de plus en plus recours au concept de conteneurisation.

Conteneur

- Un conteneur d'application est une méthode de virtualisation qui permet de regrouper le code d'une application et toutes ses dépendances dans une seule et même unité indépendante;
- Ceci permet aux développeurs et aux professionnels de l'informatique de déployer les applications de façon transparente dans tous les environnements.

Conteneur

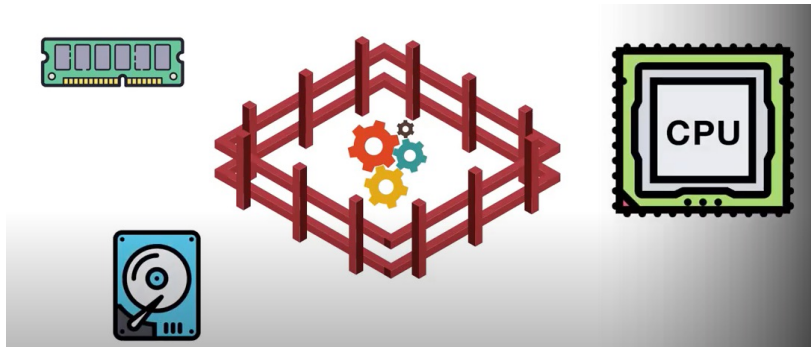
- L'application ou le service, ses dépendances et sa configuration sont regroupés dans une image conteneur.
- L'application en conteneur peut:
 - être testée en tant qu'unité
 - et déployée en tant qu'instance d'image conteneur sur le système d'exploitation hôte.
- Bien que les conteneurs soient portables, ils sont limités au système d'exploitation pour lequel ils sont définis.



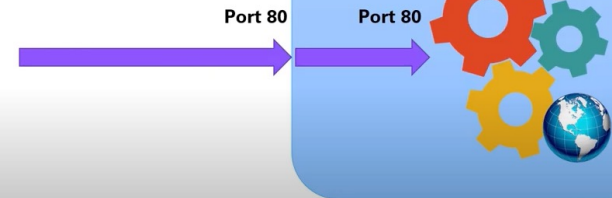
Conteneur

- En créant un conteneur pour chaque processus, vous pouvez rapidement partager les processus similaires avec les nouvelles applications;
- Pour résumer, la technologie de conteneurisation propose une approche plus granulaire, contrôlable et basée sur des microservices, qui place l'efficacité au cœur de ses objectifs.

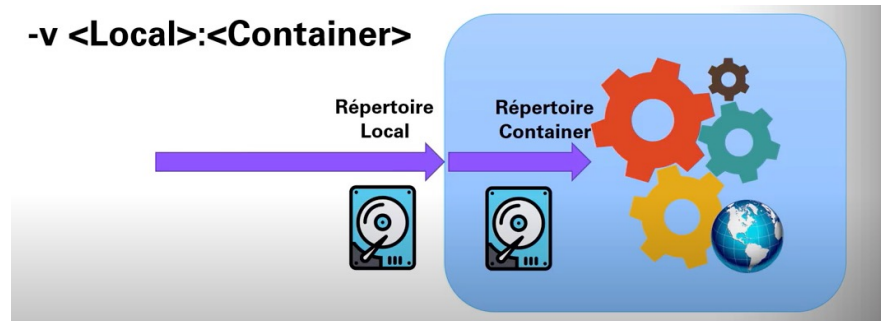
Conteneur



-p 80:80



-v <Local>:<Container>

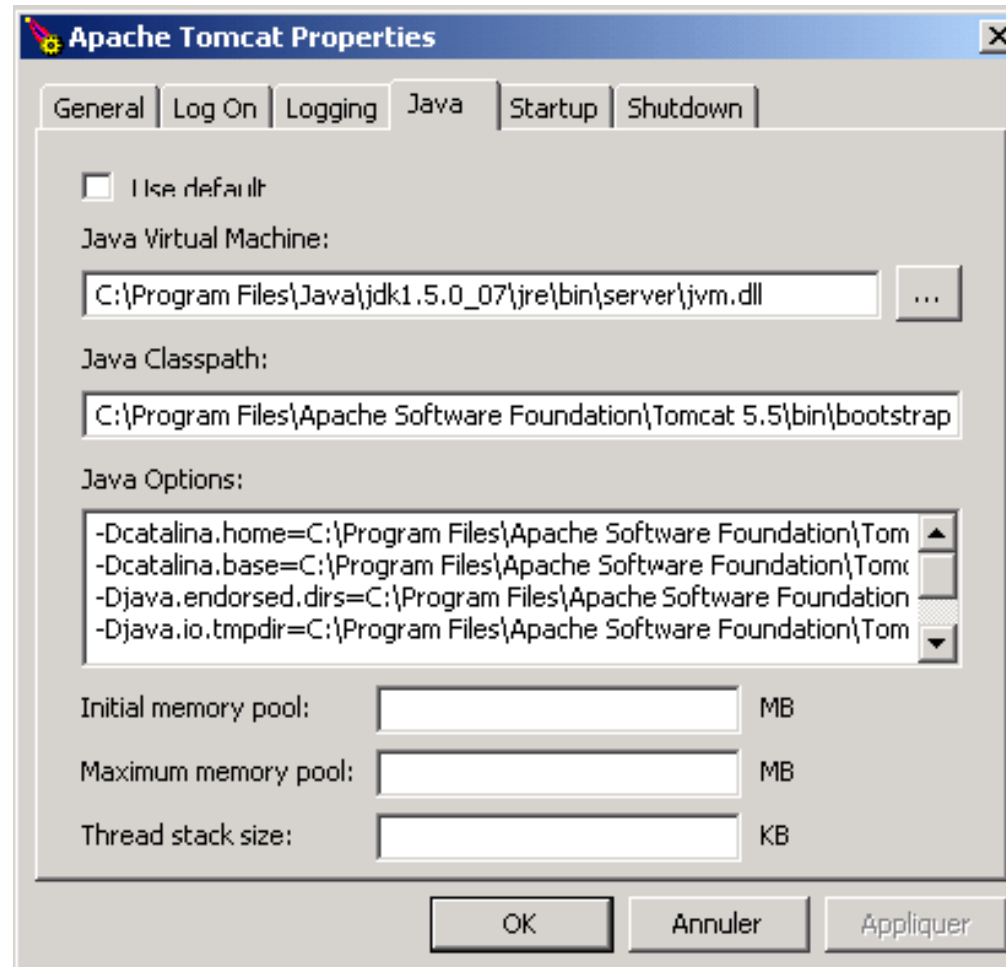


CONFIGURATION (OUTILS)

- **Jakarta Tomcat** : un conteneur qui se charge entre autre de l'interaction avec le client via le protocole HTTP
- **Apache Axis** : constitue avec Apache les deux implémentations de SOAP pour le serveur Tomcat

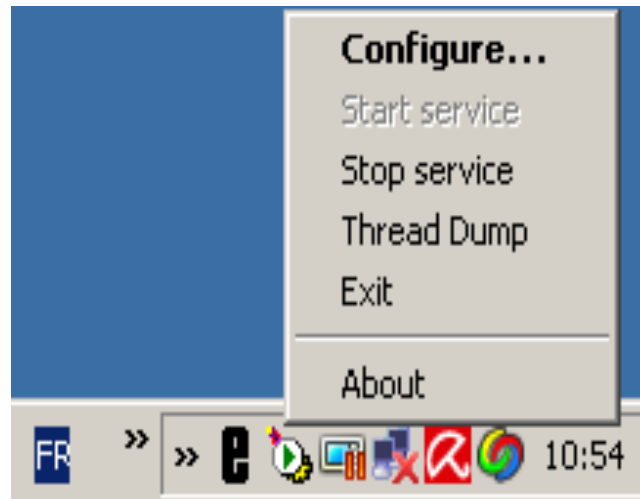
CONFIGURATION (Tomcat)

- Vérifier que Tomcat pointe sur le JDK et non pas le JRE,



CONFIGURATION

- Démarrage de Tomcat



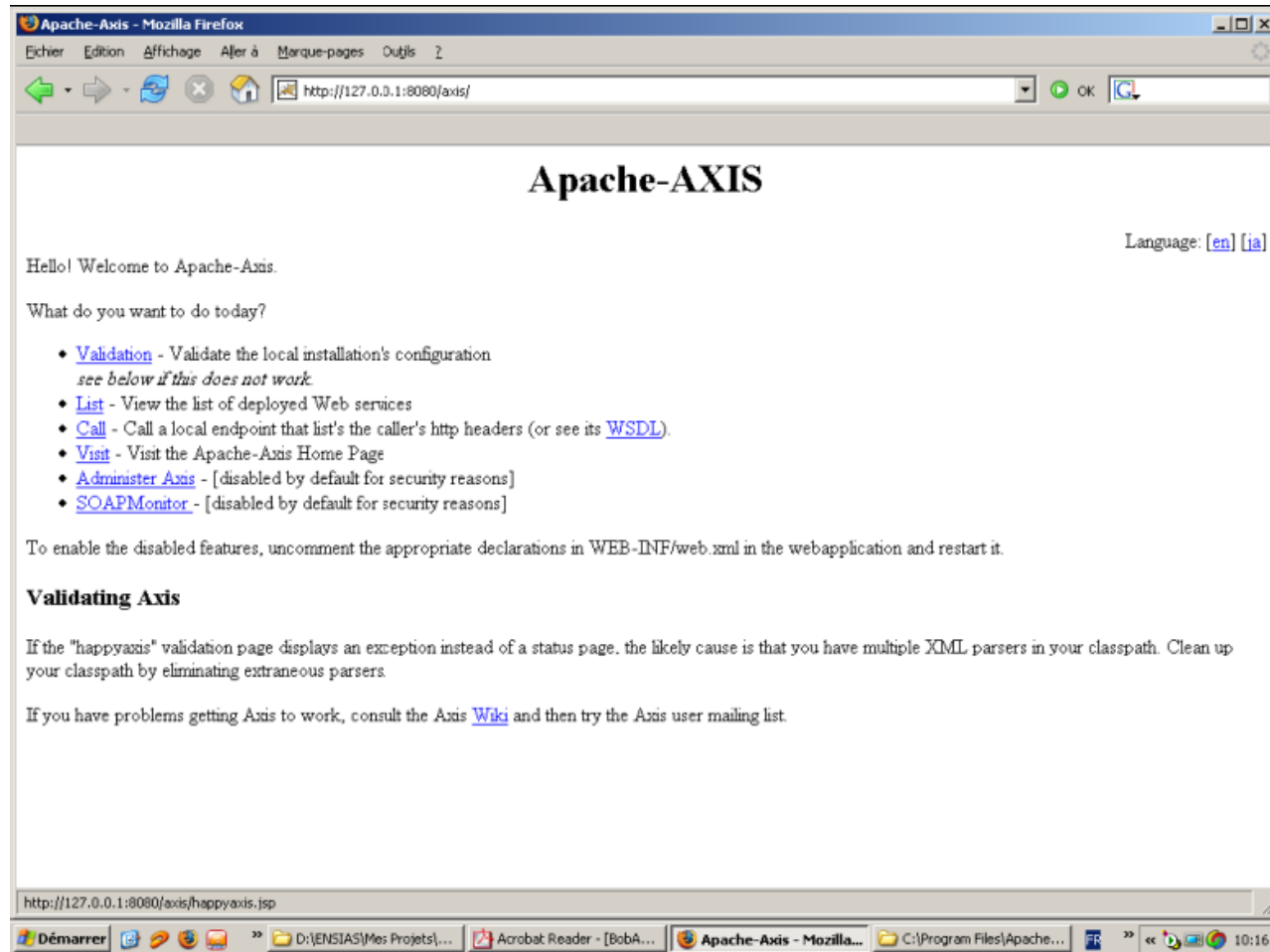
DEMARAGE D'Axis

- Télécharger et décompresser le fichier «axis-bin-l_4.zip»
- copier le dossier «axis-l_4\webapps\axis» (uniquement le dossier **axis**) dans «dossierInstallation\Tomcat 5.5\webapps\»
- Il vous manquera la librairie «activation.jar» et d'autres: «soap.jar» et «mail.jar»,# que vous pouvez copier dans «dossierInstallation\Tomcat5.5\common\lib\».

DEMARAGE D'Axis

- Pour vérifier la bonne installation et éventuellement accéder aux services web existants sur « Axis »,
- Redémarrez Tomcat
- Tapez dans un navigateur :
<http://localhost:8080/axis>.
- Si l'image suivant apparaît, la configuration est bonne.

DEMARAGE D'Axis



Méthodes de déploiement (création d'un Web service)

- Définir la classe du service Web
- Par exemple un service qui retourne la somme deux entiers

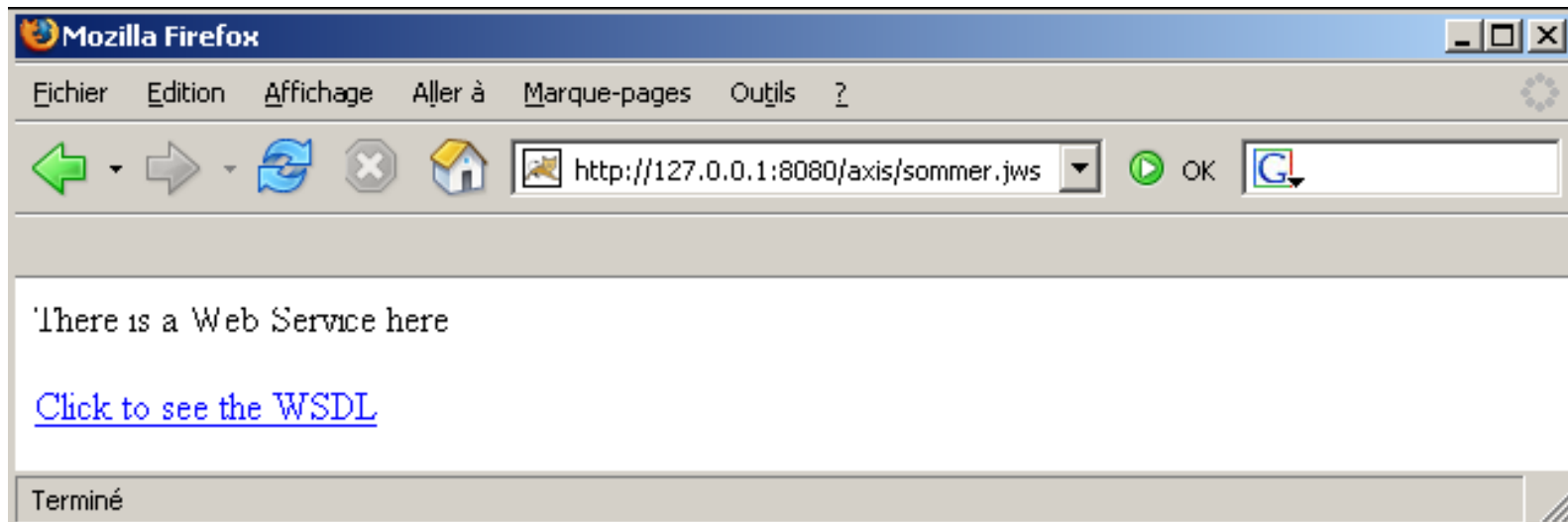
Le web service

```
public class sommer {  
    public int getsomme(int a, int b) {  
        return a+b;  
    }  
}
```

Méthodes de déploiement (création d'un Web service)

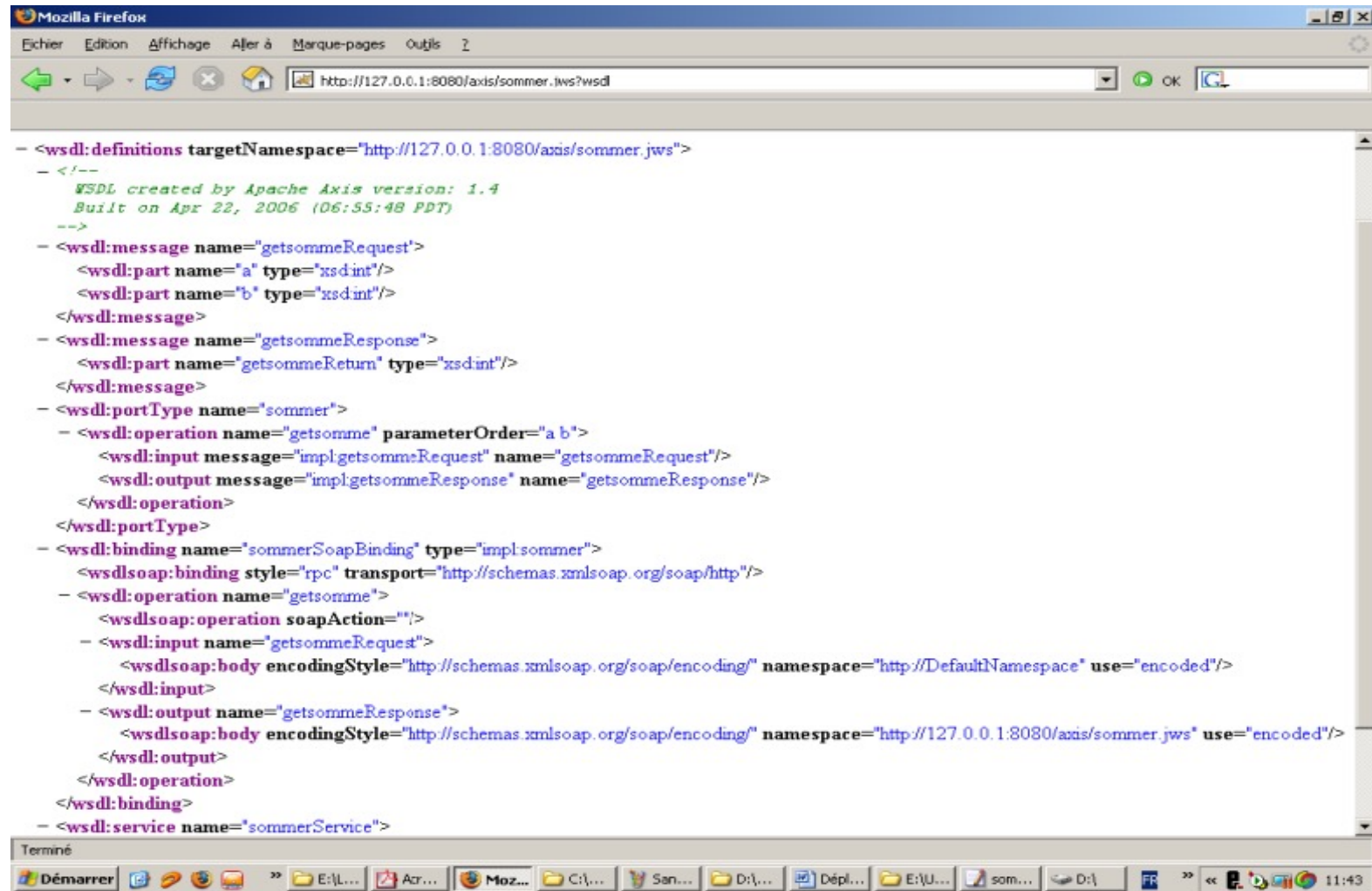
- sauvegardez votre classe sous le fichier portant le **même** nom de la classe et suffixé par «.jws » ! Ici, le fichier de sauvegarde sera donc: «sommer.jws».
- Copier le fichier « sommer.jws » dans le répertoire **webapps/axis** de Tomcat
- Et le service est accessible depuis l'url [http://localhost:8080/axis/sommer.jws.](http://localhost:8080/axis/sommer.jws)

Méthodes de déploiement (création d'un Web service)



- Si on clique sur ce lien, on a le fichier de description de notre service

Méthodes de déploiement (création d'un Web service)



```
- <wsdl:definitions targetNamespace="http://127.0.0.1:8080/axis/sommer.tws">
  <!--
    WSDL created by Apache Axis version: 1.4
    Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT)
  -->
  <wsdl:message name="getsommeRequest">
    <wsdl:part name="a" type="xsd:int"/>
    <wsdl:part name="b" type="xsd:int"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="getsommeResponse">
    <wsdl:part name="getsommeReturn" type="xsd:int"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="sommer">
    <wsdl:operation name="getsomme" parameterOrder="a b">
      <wsdl:input message="impl:getsommeRequest" name="getsommeRequest"/>
      <wsdl:output message="impl:getsommeResponse" name="getsommeResponse"/>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="sommerSoapBinding" type="impl:sommer">
    <wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="getsomme">
      <wsdlsoap:operation soapAction="">
        <wsdl:input name="getsommeRequest">
          <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="http://DefaultNamespace" use="encoded"/>
        </wsdl:input>
        <wsdl:output name="getsommeResponse">
          <wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" namespace="http://127.0.0.1:8080/axis/sommer.tws" use="encoded"/>
        </wsdl:output>
      </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
  </wsdl:service name="sommerService">
```

Méthodes de déploiement (création d'un Web service)

- On peut aussi déployer le service d'une autre manière, pour l'effectuer:
- On renomme `sommer.jws` en `sommer.java`
- Et compile le fichier (javac)
- Copier le fichier résultant dans le `jwsClasses`
- Et maintenant définir le fichier de description de déploiement qui se présente comme suit:

Méthodes de déploiement (création d'un Web service)

Déploiement du web service

```
<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"  
xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java">  
  <service name="sommer" style="java:RPC">  
    <parameter name="className" value="sommer"/>  
    <parameter name="allowedMethods" value="*/>  
  </service>  
</deployment>
```

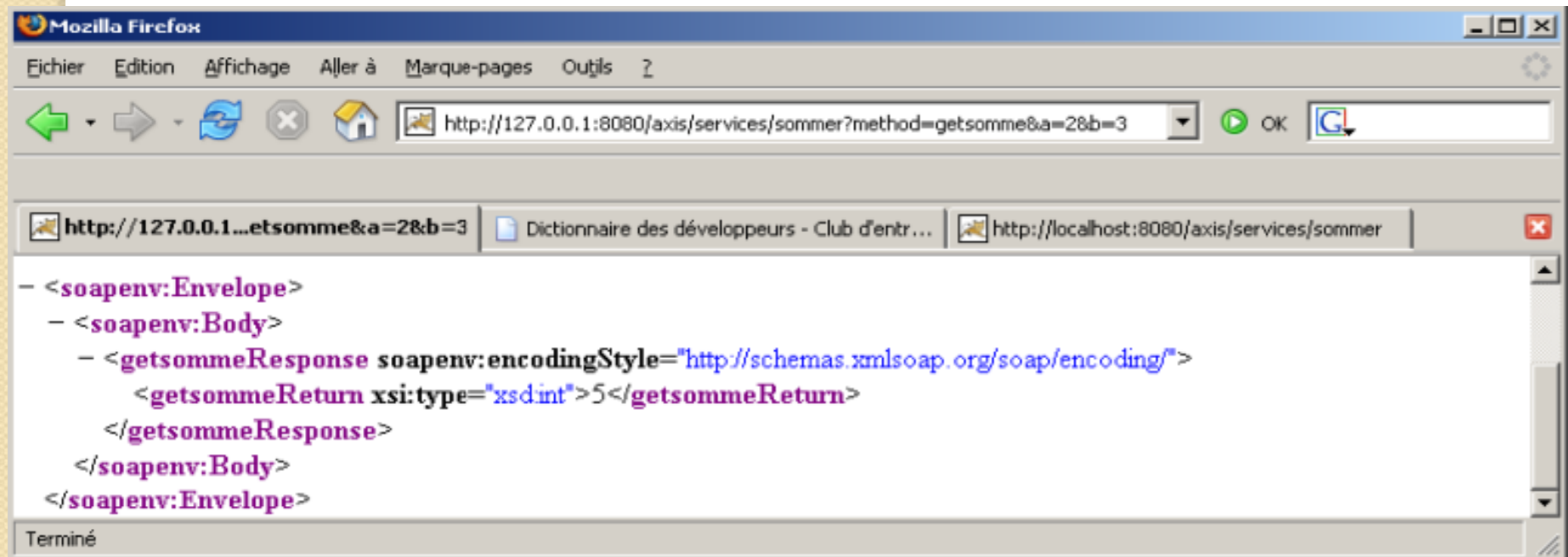
Appelons ce fichier deploy.wsdd

Méthodes de déploiement (création d'un Web service)

- Pour que le descripteur soit pris en compte par Axis, il faut taper en ligne de commande la ligne suivante:
- «java org.apache.axis.client.AdminClient deploy.wsdd»
- Notre service est maintenant accessible à partir de l'URL:
- <http://localhost:8080/axis/services/sommer>

Méthodes de déploiement (création d'un Web service)

- Pour effectuer la somme de 2 et 3 on tape l'URL:
- <http://localhost:8080/axis/services/sommer?method=getsomme&a=2&b=3>





Méthodes de déploiement (création d'un Web service)

- Notons que nous avons utilisé ici comme client le navigateur, mais d'autres types de clients peuvent être utilisé comme;
- Un code java ou autre